

Investigação Operacional

Ficha Teórico-Prática 3

PROBLEMA

Determinada turma do 1º ano da Ensino Básico com 28 alunos, 18 raparigas e 10 rapazes, foi selecionada pela sua escola para participar num concurso de língua portuguesa a nível nacional.



De acordo com o regulamento do referido concurso, são permitidas duas modalidades de equipas:

Modalidade 1 – Equipa de 2 elementos constituída por uma rapariga e um rapaz, com um prémio de participação de 40€;

Modalidade 2 – Equipa de 4 elementos composta por três raparigas e um rapaz, com um prémio de participação de 60€.

Deste modo, a escola pretende saber quantas equipas de cada modalidade se deverão constituir para que a turma receba o valor máximo em prémios de participação, sabendo que cada aluno não pode participar em mais do que uma equipa.



Considere que foi obtido o seguinte modelo matemático de PL para este problema:

$$\text{Max } z = 40x_1 + 60x_2$$

sujeito a

$$x_1 + 3x_2 \leq 18$$

$$x_1 + x_2 \leq 10$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Resolva-o pelo método gráfico assinalando os pontos extremos admissíveis (PEA).

Investigação Operacional

Ficha Teórico-Prática 3

Resolva agora o problema pelo método Simplex, indicando, em cada iteração, a *solução básica admissível* (SBA) e o *ponto extremo admissível* (PEA) correspondente.

Quadro inicial:

	x_1	x_2	x_3	x_4	b	
						(1)
						(2)
$z_j - c_j$						

SBA: $x = (\quad , \quad , \quad , \quad) \rightarrow z = \underline{\hspace{2cm}}$ corresponde ao PEA $\underline{\hspace{2cm}}$

Quadro após a 1ª iteração:

	x_1	x_2	x_3	x_4	b	Operações:
						$\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$
						$\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$
$z_j - c_j$						

SBA: $x = (\quad , \quad , \quad , \quad) \rightarrow z = \underline{\hspace{2cm}}$ corresponde ao PEA $\underline{\hspace{2cm}}$

Quadro após a 2ª iteração:

	x_1	x_2	x_3	x_4	b	Operações:
						$\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$
						$\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$
$z_j - c_j$						

Quadro ótimo pois não há valores negativos na linha $z_j - c_j$.

SBA: $x^* = (\quad , \quad , \quad , \quad) \rightarrow z^* = \underline{\hspace{2cm}}$ corresponde ao PEA $\underline{\hspace{2cm}}$

CONCLUSÃO:

Deverão ser formadas $\underline{\hspace{2cm}}$ equipas da Modalidade 1 e $\underline{\hspace{2cm}}$ equipas da Modalidade 2, conseguindo a escola, deste modo, um valor máximo de prémios de participação igual a $\underline{\hspace{2cm}}$ €.